Namn: Naimur Rahman Tanvir, Julius Demircan, Mustafa Al-Halboosi
Program: Civilingenjör i Datateknik, Industriell ekonomi
kurs:Matematisk statistik
Lärare: Dag Nilsson
Email Address: nata2301@student.miun.se, jude2200@student.miun.se, mual2203@student.miun.se

---

1. Förberedelseuppgifter

1.a) Stora talens lag

Beskrivning: Medelvärdet av ett stort antal oberoende slumpvariabler konvergerar mot förväntningsvärdet.

1.b) Centrala gränsvärdessatsen

Beskrivning: Summan av många oberoende slumpvariabler närmar sig en normalfördelning oavsett ursprungsfördelningen.

1.c) Summan av fyra tärningskast

Summan kan anta värden från 4 till 24.

1.d) Ungefärlig fördelning vid stort n

Summan närmar sig en normalfördelning.

---

2. Laborationsuppgifter

2.1 Stora talens lag

2.1.1) 100 tärningskast och successivt medelvärde

```
X = floor(6*rand(1,100)) + 1;
Xsum = cumsum(X);
nsum = 1:100;
Xbar = Xsum ./ nsum;
figure
plot(1:100, Xbar)
xlabel('Antal kast')
ylabel('Medelvärde')
title('Successiva medelvärden för 100 kast')
```

Förklaring: Medelvärdet stabiliseras mot 3,5.

2.1.2) 200 kast i samma figur

```
hold on
X2 = floor(6*rand(1,200)) + 1;
Xsum2 = cumsum(X2);
nsum2 = 1:200;
Xbar2 = Xsum2 ./ nsum2;
plot(1:200, Xbar2)
hold off
legend('100 kast', '200 kast')
```

Förklaring: Stabilisering sker snabbare med fler kast. Denna figur 1 visar hur medelvärdet för tärningskast konvergerar mot det teoretiska värdet (3,5) för två olika antal kast. Den blå linjen representerar 100 kast, och den orange linjen visar 200 kast. Man ser att fler kast ger en stabilare konvergens.

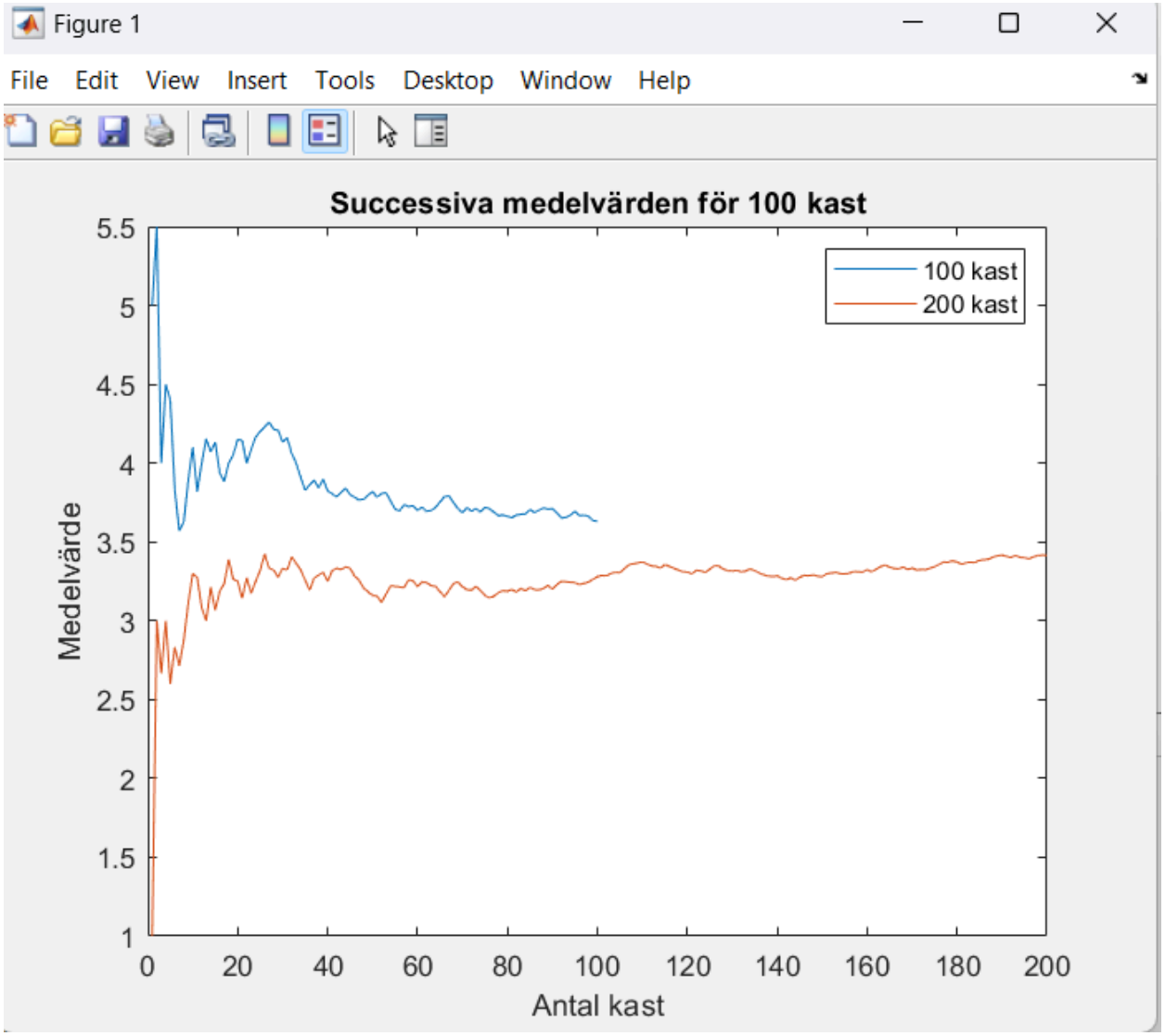

Figure:1

2.1.3) 1000 tärningskast

```
X3 = floor(6*rand(1,1000)) + 1;
Xsum3 = cumsum(X3);
nsum3 = 1:1000;
Xbar3 = Xsum3 ./ nsum3;
figure
plot(1:1000, Xbar3)
xlabel('Antal kast')
ylabel('Medelvärde')
title('Successiva medelvärden för 1000 kast')
```

Förklaring: Figur 2 Med 1000 kast blir medelvärdet mycket stabilt.
Med ett stort antal kast (1000) ser vi att medelvärdet snabbt stabiliseras nära det teoretiska

värdet 3,5, vilket bekräftar stora talens lag.

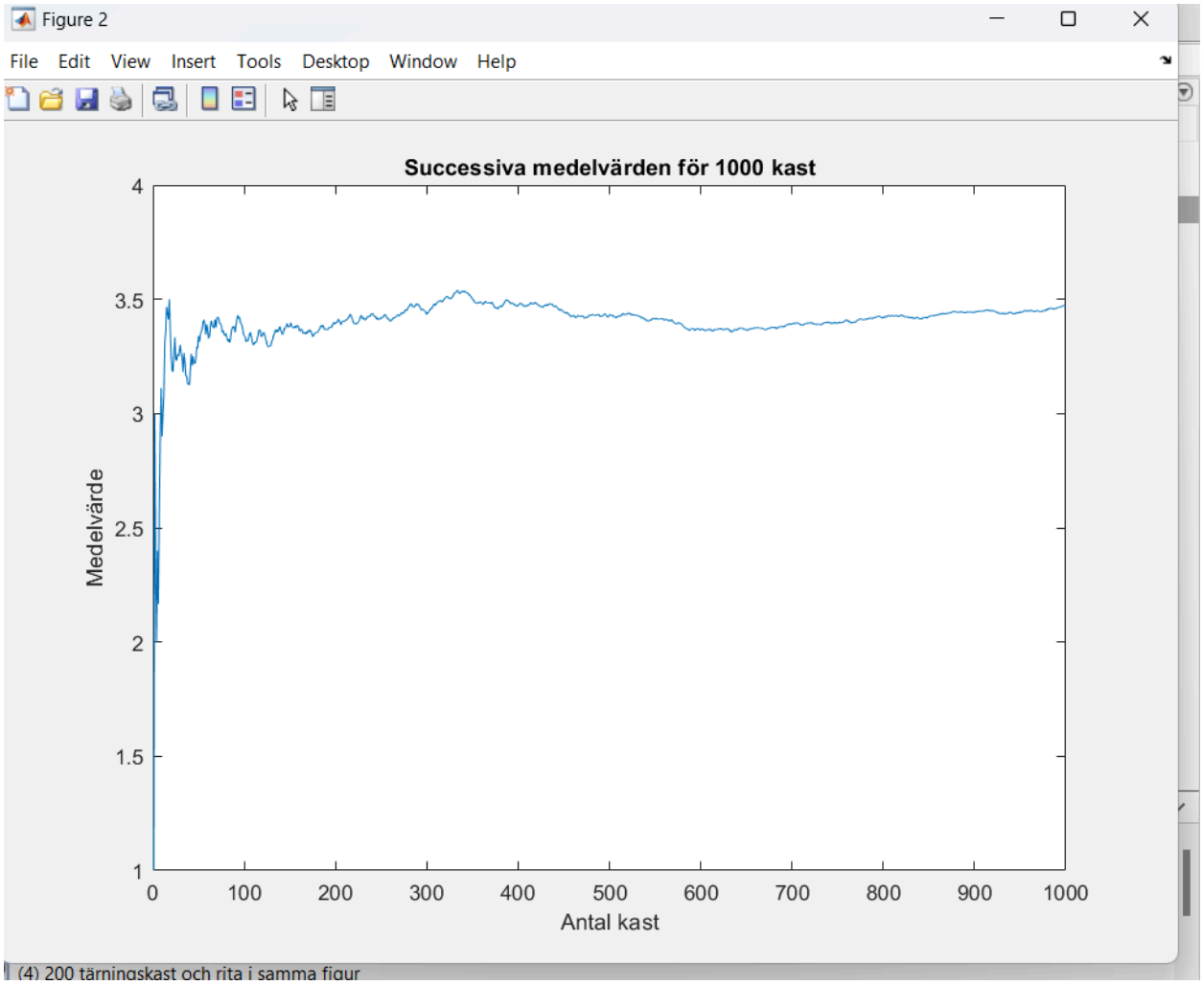

Figure:2

---

3. Centrala gränsvärdessatsen

3.1) Fördelning för ett kast

```
p = [1 1 1 1 1 1]/6;
figure
bar(1:6, p)
xlabel('Antal ögon')
ylabel('Sannolikhet')
```

title('Sannolikhetsfördelning för ett tärningskast')

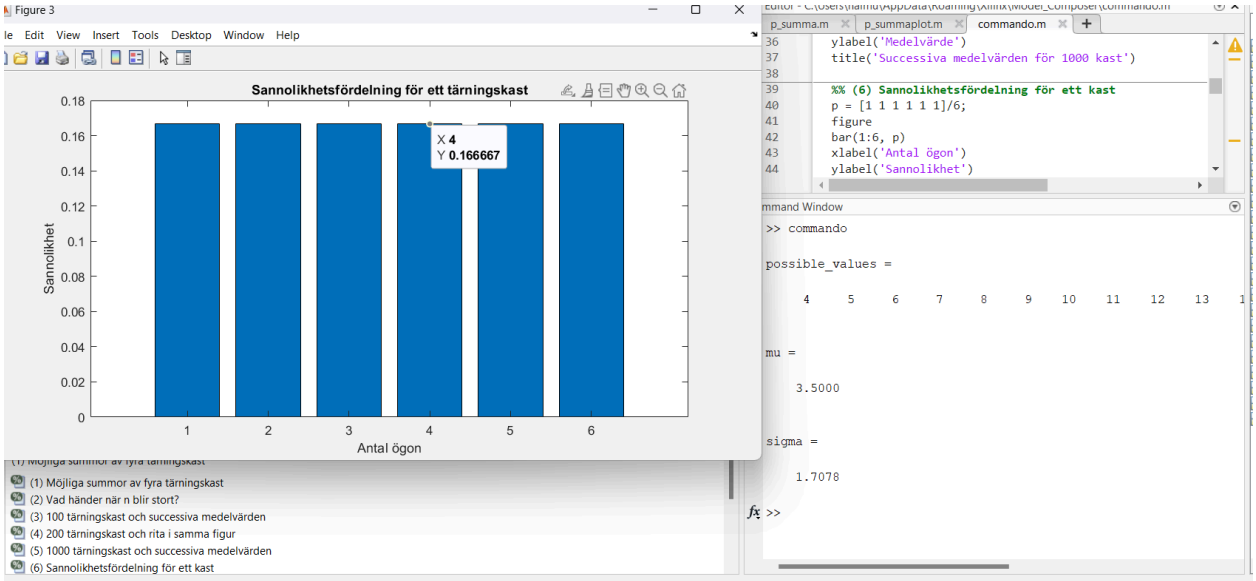

Figure:3

Förklaring: Figur 3 Likformig fördelning med sannolikhet 1/6 för varje ögon. Denna stapeldiagram visar den diskreta sannolikhetsfördelningen för en rättvis tärning. Varje utfall (1–6) har en sannolikhet på 1/6, vilket gör den helt likformig.

3.2) Summan av två kast (manuellt)

```
p2 = zeros(11,1);
for i = 1:6
   for j = 1:6
      k = i + j;
      p2(k-1) = p2(k-1) + p(i)*p(j);
   end
end
figure
bar(2:12, p2)
xlabel('Summa')
ylabel('Sannolikhet')
title('Summan av två kast (manuellt)')
```

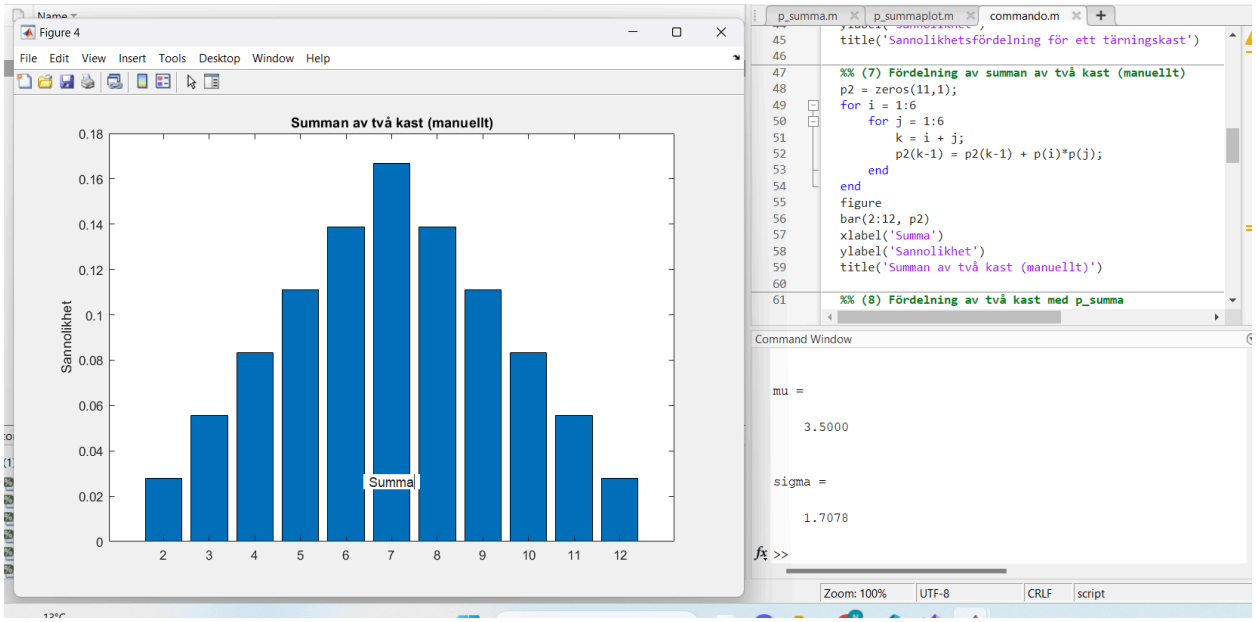

Figure:4

Förklaring: Triangelformad fördelning, mest sannolikt runt 7. Den manuellt beräknade sannolikhetsfördelningen för summan av två tärningskast. Denna triangel-liknande fördelning visar att 7 är den mest sannolika summan.

3.3) p_summa för två, tre och fyra kast

```
p2_check = p_summa(p, 2);
figure
bar(2:12, p2_check)
p3 = p_summa(p, 3);
figure
bar(3:18, p3)
p4 = p_summa(p, 4);
Figure
bar(4:24, p4)
```

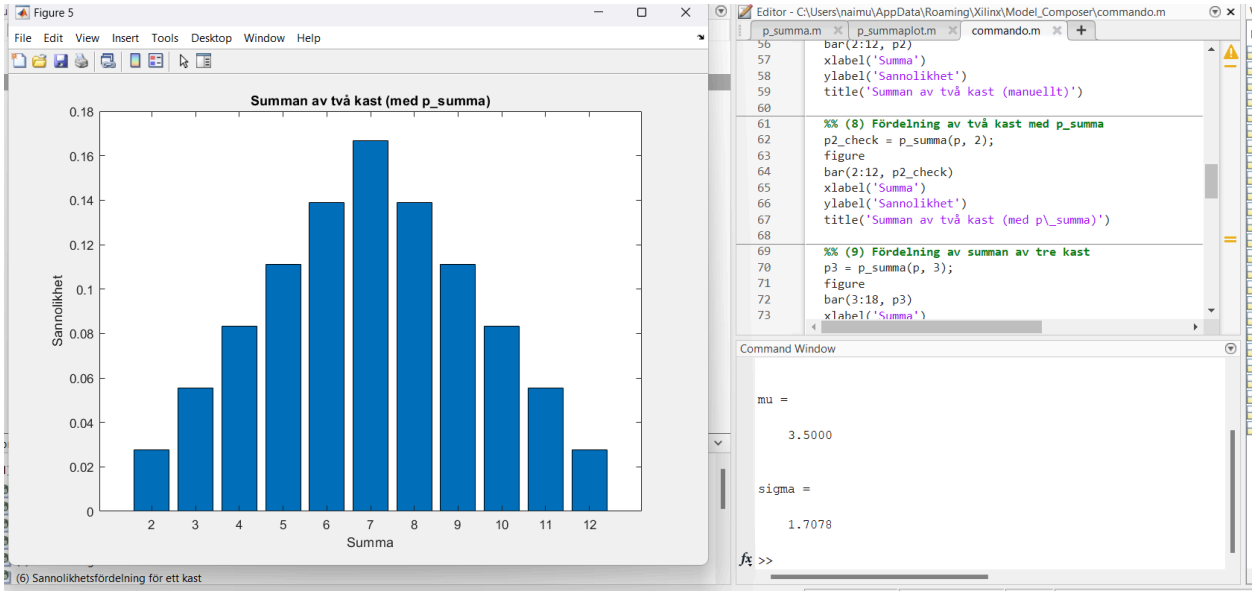

Figure:5

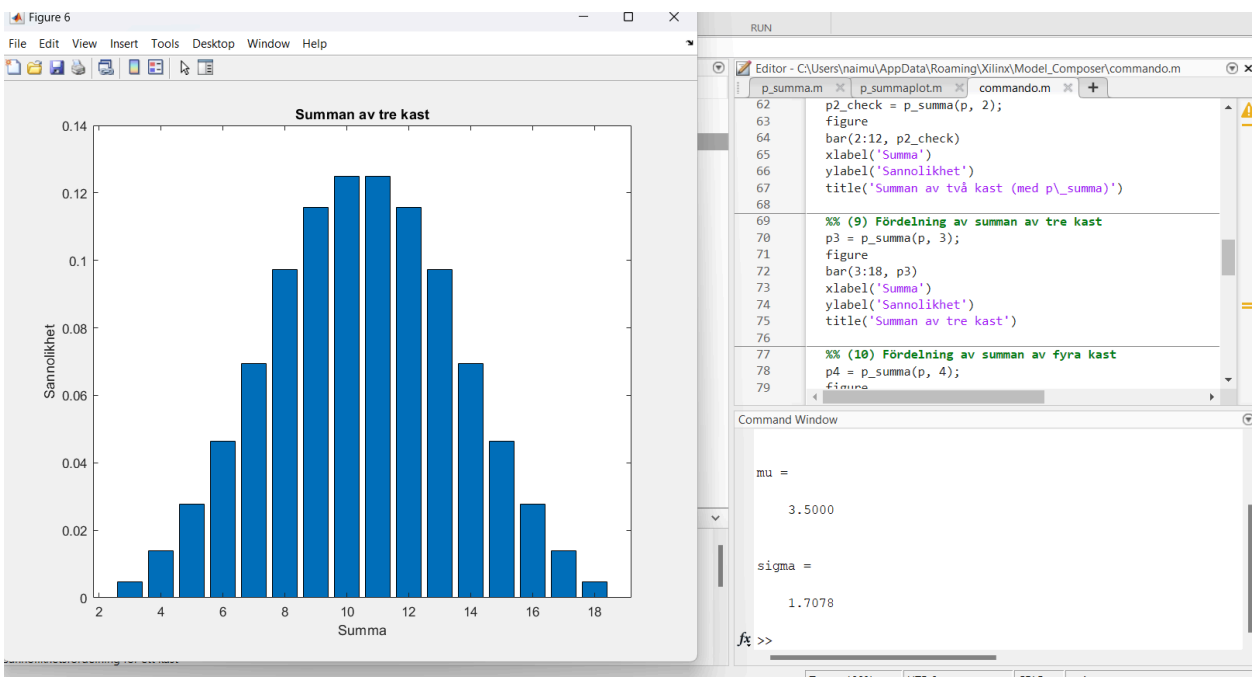

Figure:6

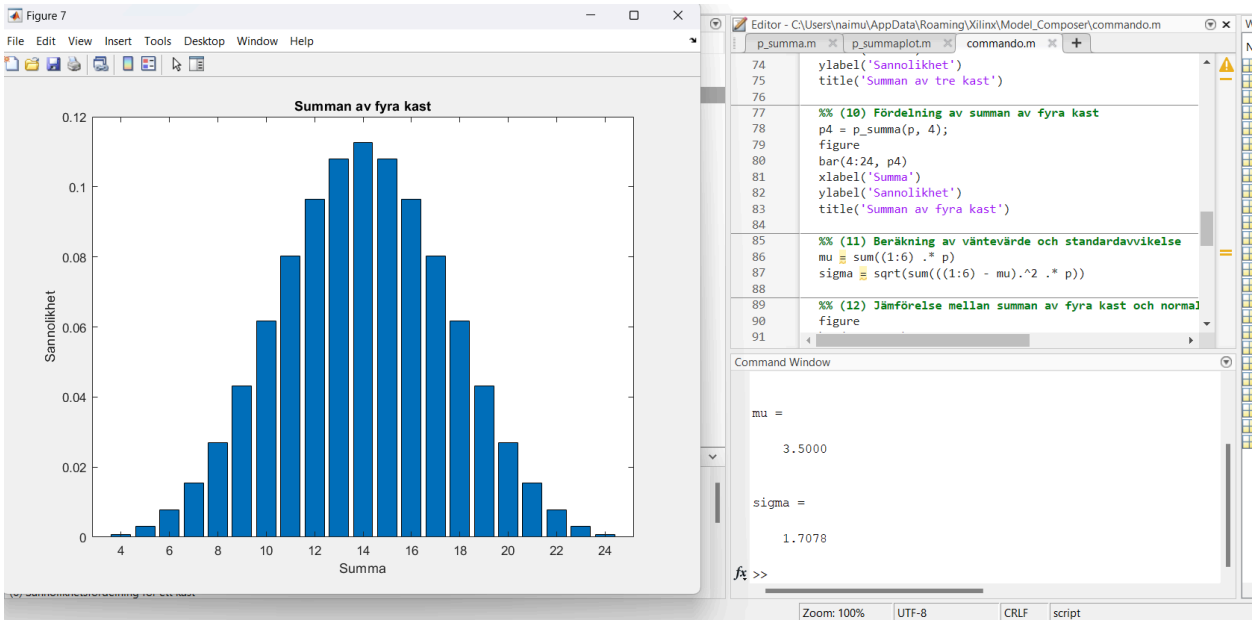

Figure:7

Förklaring: Summor börjar likna en normalfördelning.
Figur 5: Samma som Figur 4, men här har funktionen p_summa använts. Resultatet matchar det manuella och visar metodens korrekthet.

Figur 6: Sannolikhetsfördelning för summan av tre oberoende tärningskast. Fördelningen börjar likna en klockformad (bell curve), vilket visar en tendens mot normalfördelning.

Figur 7: Stapeldiagram för summan av fyra tärningskast. Fördelningen är ännu mer symmetrisk och liknar starkt en normalfördelning, enligt central gränsvärdessatsen.

3.4) Beräkna μ och σ

mu = sum((1:6) .* p)

sigma = sqrt(sum(((1:6) - mu).^2 .* p))

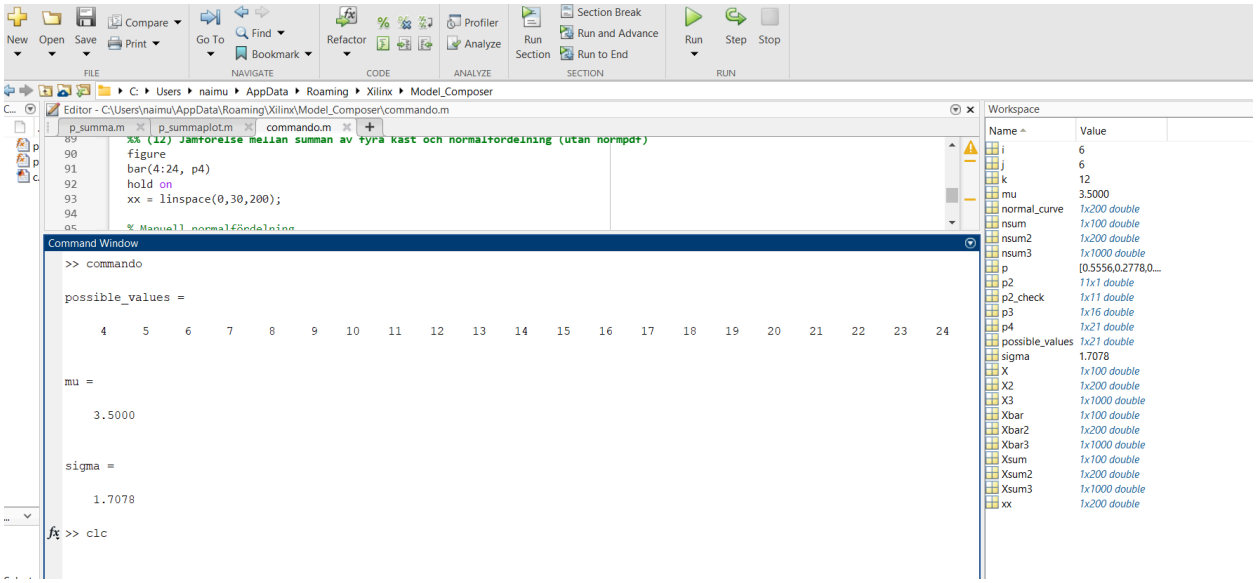

Figure:X(μ och σ)

Förklaring: Medelvärde och standardavvikelse för ett kast.

Figur X: MATLAB Command Window visar att det teoretiska medelvärdet (μ) för ett tärningskast är 3.5 och standardavvikelsen (σ) är cirka 1.7078. Möjliga summa värden för fyra kast varierar från 4 till 24.

3.5) Jämför med normalfördelning

```
figure
bar(4:24, p4)
hold on
xx = linspace(0,30,200);
normal_curve = (1 / (sqrt(4)*sigma * sqrt(2*pi))) * exp(-(xx - 4*mu).^2 / (2*(sqrt(4)*sigma)^2));
plot(xx, normal_curve, 'r')
hold off
xlabel('Summa')
ylabel('Sannolikhet')
title('Summan av fyra kast och normalfördelning')
legend('Summan av fyra kast', 'Normalfördelning')
```

Förklaring: Summan av fyra kast närmar sig en normalfördelning.

3.6) p_summaplot för fler kast och sneda fördelningar

```
p_summaplot(p, 4)
p_summaplot(p, 10)
p_summaplot(p, 20)

p = [1 1 2 8]/12;
```

```
p_summaplot(p, 1)
p_summaplot(p, 10)
p_summaplot(p, 30)

p = [3 2 1 0 1 2 3]/12;
p_summaplot(p, 10)
p_summaplot(p, 30)

p = [10 5 2 0 0 0 0 1]/18;
p_summaplot(p, 10)
p_summaplot(p, 30)
```

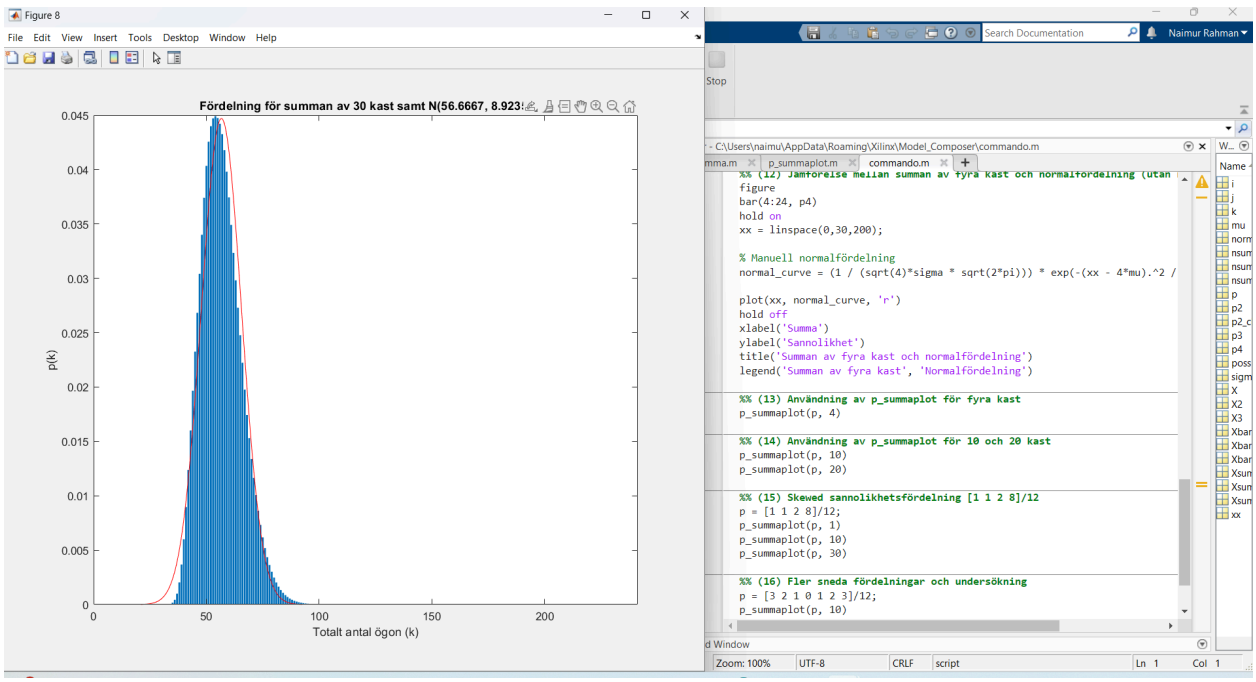

Figure:8

Förklaring: Vid sneda fördelningar krävs fler kast för att nå normalfördelning.(Figur 8) Diagrammet visar sannolikhetsfördelningen för summan av 30 kast, jämfört med den teoretiska normalfördelningen (röd linje). Överensstämmelsen är mycket god.

4. Slutsats

Genom denna laboration bekräftades teoretiska principer inom sannolikhetslära genom praktisk simulering i MATLAB. Stora talens lag visade sig tydligt när medelvärden stabiliserades runt det teoretiska värdet. Dessutom kunde vi se hur centrala gränsvärdessatsen fungerar genom att summan av ett stort antal kast närmar sig en normalfördelning, även för sned ursprungsfördelning när antalet kast är tillräckligt stort. Denna laboration har därmed givit en god praktisk förståelse för viktiga statistiska koncept.